CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir yürüyüşçü sabit 2 m/s süratle yürümektedir.

**Yürüyüşçünün 3 dakikada aldığı yolu ve 1 km yolu kaç saniyede alacağını hesaplayınız.**

**Cevap:** 3 dakika = 180 s; alınan yol 2 × 180 = 360 m

1 km = 1000 m; 1000 ÷ 2 = 500 s (8 dakika 20 saniye)

**2** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Bir çiftçi, bahçesindeki çok verimli bir çilek bitkisinin özelliklerini aynen taşıyan yeni bitkiler elde etmek istemektedir.

**Çiftçinin tercih etmesi gereken üreme çeşidini nedeniyle açıklayınız. Tohumdan yetişen çilek bitkilerinin ana bitkiye tam benzememesinin nedenini yazınız.**

**Cevap:** Eşeysiz (vejetatif) üreme; gövde, kök ya da yapraktan oluşan yeni bitkiler ana bitkiyle aynı kalıtsal yapıdadır.

Tohum eşeyli üremeyle (tozlaşma ve döllenme) oluşur; yeni bireyin kalıtsal yapısı ana canlıyla aynı değildir.

**3** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **15 puan**

**Tabloda görevi verilen çiçek kısımlarının adını ve ait olduğu üreme organını yazınız.**

| Görev | Kısım | Üreme organı |
|---|---|---|
| Polenleri tutan nemli, yapışkan kısım | dişicik tepesi | dişi organ |
| Dişi üreme hücrelerinin üretildiği kısım | yumurtalık | dişi organ |
| Polenlerin üretildiği kısım | başçık | erkek organ |

**4** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Zehra, “Mercimek tohumlarının çimlenmesi için ışık gereklidir.” hipotezini test etmek istemektedir.

**Zehra’nın kurması gereken iki düzeneği ve sabit tutması gereken iki değişkeni yazınız. Deney sonunda hipotezin doğrulanıp doğrulanmayacağını nedeniyle açıklayınız.**

**Cevap:** Biri aydınlık, biri karanlık ortamda; ıslak pamukta özdeş tohumlar. Sabit: su, sıcaklık, tohum çeşidi ve sayısı (ikisi).

Doğrulanmaz; çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur, iki düzenekte de tohumlar çimlenir.

**5** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **10 puan**

İnsanda üremeyi sağlayan bazı yapı ve organlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Her yapı ve organın görevini tabloya yazınız.**

| Yapı / organ | Görevi |
|---|---|
| Yumurta kanalı | Yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlar; döllenme burada gerçekleşir. |
| Sperm kanalı | Sperm hücrelerinin penise doğru iletilmesini sağlar. |
| Döl yatağı | Bebeğin doğumdan önce büyüyüp geliştiği yerdir. |
| Salgı bezleri | Sperm hücrelerinin hareketini kolaylaştıran özel bir salgı üretir. |

**6** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir.

- Yeni doğan bebeğin emmesi
- Limon görünce ağzın sulanması
- Dize vurulunca bacağın öne fırlaması
- Bisiklet sürerken dengeyi korumak

**Refleks kavramını tanımlayınız. Verilen davranışları doğuştan gelen ve sonradan kazanılan refleksler olarak gruplayınız.**

**Cevap:** Refleks, dışarıdan gelen uyaranlara karşı vücudun gösterdiği ani ve istemsiz tepkilerdir.
Doğuştan gelen: bebeğin emmesi, diz kapağı refleksi. Sonradan kazanılan: limon görünce ağzın sulanması, bisiklet sürmek.

**7** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **10 puan**

Köpekten korkan Ayşe'nin kalp atışı ve solunumu hızlanmıştır.

**Bu değişimlere yol açan hormonu ve onu salgılayan bezi yazınız. Tiroksin hormonunun görevini belirtiniz.**

**Cevap:** Adrenalin hormonu; böbrek üstü bezi salgılar.
Tiroksin (tiroit bezi) vücuttaki bazı kimyasal olayları düzenler, büyüme ve gelişmeye etki eder.

**8** Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Düz aynaya tam dik gönderilen lazer ışını geldiği yoldan geri dönmüştür.

**Gelme ve yansıma açılarını yazınız. Gözlemi açıklayan yansıma kanununu belirtiniz; kanunlar dağınık yansımada geçerli midir, yazınız.**

**Cevap:** Gelme açısı da yansıma açısı da 0°'dir.
Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. ("Gelme açısı yansıma açısına eşittir." kanunu da kabul edilir.) Yansıma kanunları hem düzgün hem de dağınık yansıma için geçerlidir.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....